Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para $Cl_2 + CHCl_3 \rightarrow HCl + CCl_4$ se propone:

(1) $Cl_2 \rightleftharpoons 2\ Cl$ (rápido, K)
(2) $Cl + CHCl_3 \rightarrow HCl + CCl_3$ (lento)
(3) $CCl_3 + Cl \rightarrow CCl_4$ (rápido)

¿Cuál es la ley de velocidad?

A) $v = k[CHCl_3][Cl_2]$

B) $v = k[Cl][CHCl_3]$

C) $v = k[CHCl_3][Cl_2]^2$

D) $v = k[Cl_2]^{1/2}$

E) $v = k[CHCl_3][Cl_2]^{1/2}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paso lento**
   v = k₂[Cl][CHCl₃].
2. **Preequilibrio**
   K = [Cl]²/[Cl₂] → [Cl] = K^½[Cl₂]^½.
3. **Ley**
   v = k₂K^½[CHCl₃][Cl₂]^½.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) [Cl] = (K[Cl₂])^½, no K[Cl₂].

B) Cl es un intermediario.

C) Invierte la relación del preequilibrio.

D) Falta el CHCl₃ del paso lento.

Idea clave. Los órdenes fraccionarios suelen venir de una disociación previa.